

프로젝트 명세서

금융 상품 추천 어플리케이션

(Python)

“금융 상품 비교 어플리케이션”

13 회차

목차

1. 금융 상품 추천 어플리케이션	3
1.1 목표.....	3
1.2 준비사항.....	3
1.3 작업 순서.....	4
1.4 요구사항.....	4
1.5 참고자료.....	19
1.6 프로젝트 결과.....	20

PJT 명	금융 상품 추천 어플리케이션	
단계	13 PJT	
진행일자	2026.06.22	
예상 구현 시간	필수기능	2.5D
	추가기능	0.5D
	심화기능	1D

1. 금융 상품 추천 어플리케이션

1.1 목표

이번 프로젝트의 목표는 다음과 같습니다.

- 금융 상품 비교 어플리케이션을 직접 설계, 구현함으로써 사용자가 다양한 금융 데이터를 한 곳에서 조회, 분석, 비교할 수 있는 서비스를 구축하는 것을 목표로 한다.
- 기존에 작성한 팀별 요구사항 상세 설계서를 참고하고, 부족한 부분을 개선하여 활용한다.
- 특히, 예적금 금리 비교, 현물 자산 시세 분석, 관심 종목 정보, 근처 은행 검색, 그리고 가장 중요한 금융 상품 추천 알고리즘을 통해 사용자 맞춤형 상품 제안 기능을 완성한다.
- 추가로 생성형 AI(OpenAI API 등), 지도 API, 금융 API, Chart 라이브러리 등을 실무 수준으로 활용하며, 최종적으로 각 팀만의 개성이 담긴 나만의 금융 서비스를 만드는 데 목적이 있다.

1.2 준비사항

1) 사용 데이터 및 API

- 금융상품통합비교공시 API (정기예금/적금)
- Kakao Maps API
- Youtube Data API (관심 종목 검색)
- 금/은 가격 데이터셋 (Gold_prices.xlsx, Silver_prices.xlsx)
- AI 모델 (Local or API) - (심화 기능/추천 알고리즘)

- 2) 필수 라이브러리
 - Django REST Framework
 - Bootstrap, Chart.js 등의 프론트엔드 UI 프레임워크 및 라이브러리
 - django-environ 등의 환경 변수 설정 라이브러리
- 3) 개발언어 및 툴
 - Python 3.11+
 - Django 5.2+
 - Node.js 22.x+
 - Vue 3(+ Pinia)
 - REST 서버(DRF) 또는 Django + Vinnla JS

1.3 작업 순서

- 1) 팀원과 함께 서비스의 전체 구조 및 요구사항 분석
 - 이전의 팀별 요구사항 상세 설계서를 개선한다.
- 2) 역할 분담 및 일정 계획 (백엔드/프론트엔드/데이터/디자인 등)
- 3) 필수 기능 구현
- 4) 추가 기능 + 반응형 UI + 팀 고유의 확장 기능 개발
- 5) README.md 및 아키텍처 문서 작성
- 6) 제출 기한 내 GitLab 및 학사 시스템 제출

1.4 요구사항

본 프로젝트는 금융 상품 비교 애플리케이션을 구현하기 위해 메인 페이지 구성, 회원 관리, 예적금 금리 비교, 현물 자산 시각화, 관심 종목 검색, 근처 은행 탐색 등 핵심 기능을 포함한다.

또한 커뮤니티 기능, 프로필 관리, 금융 상품 추천 알고리즘 구현을 통해 사용자가 개인화된 금융 경험을 얻을 수 있도록 구성한다. Youtube API, 금융감독원 API, Kakao Maps API 등 다양한 외부 API 를 연동하여 실제 금융 데이터와 미디어 정보를 활용할 수 있도록 한다.

생성형 AI 는 추천 알고리즘, 데이터 생성, 코드 개선 등 서비스 전반에 활용되며, README · ERD · 아키텍처 문서화를 통해 프로젝트의 완성도를 높인다.

추가로 관리자 금리 수정, 이메일 알림, 고급 추천 알고리즘 등 심화 기능까지 지원하여 서비스 확장 가능성을 제공한다.

현재 문서의 요구사항에는 필수 기능뿐 아니라 추가 기능 및 심화 요구사항까지 모두 포함되어 있으며, 필수 기능 구현 후 팀별 설계에 따라 다양한 방향으로 서비스를 발전시켜야 한다.

■ 요구사항 예시 (참고용)

- 아래의 내용을 참고하여 추가적인 아이디어에 대해 요구사항을 추가 또는 수정하여 기능을 구현한다. 단, 필수 기능은 반드시 구현해야 하며 수정할 수 없다.

기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
F1301	기능	메인 페이지 구성	서비스 소개와 핵심 기능을 표시하는 메인 페이지를 만든다.	필수
F1302	기능	회원 커스터마이징	회원가입 · 로그인 · 로그아웃 구현 및 Custom User 모델을 구성한다.	필수
F1303-1	기능	예적금 데이터 저장	금융감독원 API 데이터를 불러와 중복 없이 DB에 저장한다.	필수
F1303-2	기능	예적금 목록 조회	전체 금융 상품 목록을 조회하고 은행별로 필터링한다.	필수
F1303-3	기능	예적금 상세 조회	금융 상품 상세 정보를 출력하고 로그인 사용자에게 가입 기능을 제공한다.	필수
F1304	기능	현물 상품 시각화	금 · 은 가격 변동을 기간 선택과 함께 그래프로 시각화한다.	필수
F1305-1	기능	관심 종목 검색	Youtube API를 활용해 영상 목록을 검색 · 출력한다.	필수
F1305-2	기능	관심 종목 상세 보기	영상의 상세 정보를 표시하고 iframe으로 재생한다.	필수
F1306-1	기능	근처 은행 검색	Kakao 맵을 활용하여 특정 위치 주변 은행 정보를 지도에 표시한다.	필수
F1306-2	기능	경로 안내 기능	Kakao Mobility API를 활용하여 지도에 이동 경로를 표시한다.	심화

F1307	기능	커뮤니티 기능	게시글, 댓글 CRUD 및 권한 기반 수정, 삭제를 구현한다.	필수
F1308	기능	프로필 페이지	회원 정보와 가입 상품 리스트 및 금리 그래프를 출력한다.	필수
F1309	기능	금융 상품 추천	사용자 정보 기반으로 금융 상품을 하나 이상 추천한다.	필수
F1311	기능	생성형 AI 활용	서비스 전반에서 생성형 AI를 사용해 데이터 생성 · 추천 · 개선 작업을 수행한다.	심화
...	...	...	...	...

비기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
NF1301	비기능	README 문서	설계 · ERD · 아키텍처 · AI 활용 내용을 README에 작성한다.	필수
NF1302	비기능	환경변수 관리	API Key 등을 .env로 분리하여 보안과 환경변수를 안전하게 관리한다.	필수
NF1303	비기능	Git 관리	gitignore로 불필요 파일을 제외하고 GitLab 제출 규칙을 따른다.	필수
NF1304	비기능	역할 분담/아키텍처	팀 아키텍처와 역할 분담을 문서화하여 README에 포함한다.	필수
NF1305	비기능	오류 처리	상황별 적절한 오류 메시지 및 에러 페이지를 구성한다.	필수
...	...	...	...	...

1. 기본 기능 (필수)

1) 메인 페이지 구성

- ① 요구사항 번호: F1301
- ② 메인 페이지의 전체 레이아웃을 설계한다.
- ③ Carousel 또는 배너 이미지를 활용하여 서비스 소개 영역을 구성한다.
- ④ 서비스의 핵심 기능(예적금, 현물, 관심종목, 은행검색, 추천 등)을 시각적으로 배치한다.
- ⑤ 각 기능별로 이동할 수 있는 버튼 또는 카드 UI 를 배치한다.
- ⑥ 반응형 UI 를 고려하여 다양한 화면 크기에서 배치가 깨지지 않도록 구성한다.



<그림 1> 네비게이션 바 결과 예시

2) 회원 커스터마이징

- ① 요구사항 번호: F1302
- ② 회원가입, 로그인, 로그아웃이 가능한 인증 기능을 구현한다.
- ③ Django 기본 User 모델을 상속하여 Custom User 모델을 생성한다.
- ④ Custom User 모델에 가입한 금융상품 목록 필드를 추가한다.
 - ✓ dj-rest-auth 또는 allauth 기반 인증 API를 구성해도 된다.
- ⑤ 인증 관련 Serializer를 작성하여 회원 정보 조회 및 수정이 가능하도록 한다.
- ⑥ 로그인 이후 필요한 보호 페이지에 JWT 또는 세션 기반 인증을 적용한다.

3) 예적금 데이터 저장

- ① 요구사항 번호: F1303-1
- ② 금융상품통합비교공시 API를 호출하여 예적금 데이터를 가져온다.
- ③ 응답 데이터에서 금융 회사명, 상품명, 옵션(기간·금리)을 파싱한다.
- ④ 상품 ID 또는 고유값을 기준으로 DB에 중복 저장되지 않도록 검사한다.
- ⑤ 데이터 중복 없이 신규 데이터만 저장한다.
- ⑥ [선택] 데이터 저장 작업을 주기적으로 실행하거나 관리 페이지에서 갱신할 수 있도록 한다.

4) 예적금 목록 조회

- ① 요구사항 번호: F1303-2
- ② 저장된 금융상품 리스트를 조회하는 API를 구현한다.
- ③ 은행(금융회사)별 필터 기능을 제공한다.
- ④ 상품명, 금리, 기간 등 핵심 정보를 목록에서 확인할 수 있도록 한다.
- ⑤ 각 상품 카드를 클릭하면 상세 페이지로 이동하도록 라우팅한다.
- ⑥ [선택] 목록 페이지에서 검색, 정렬 기능을 추가한다.

로그인 | 회원가입

Bankbook

예금비교현물상품주식정보은행 지도게시판

예금비교

정기예금

검색 조건을 입력하세요

은행을 선택하세요

전체

예치기간

전체기간

확인

정기예금 | 정기적금

공시 제출월	금융회사명	상품명	6개월	12개월	24개월	36개월
202504	우리은행	WON플러스예금	2.6	2.6	2.45	2.5
202504	한국스탠다드차타드은행	e-그린세이브예금	2.85	2.9	-	-
202504	아이엠뱅크	IM주거레우대예금(첫만남고객형)	2.32	2.91	2.78	2.8
202504	아이엠뱅크	IM행복파트너예금(일반형)	2.32	2.91	2.78	2.8
202504	아이엠뱅크	IM할매예금	-	2.85	-	-
202504	아이엠뱅크	iM스마트예금	2.75	2.75	2.43	2.45
202504	부산은행	LIVE장기예금	2.5	2.5	1.9	1.9
202504	부산은행	더(The) 특판 정기예금	2.6	2.7	2.25	1.95
202504	부산은행	더(The) 레벨업 정기예금	2.5	2.65	-	-
202504	광주은행	미즈윌복리장기예금	-	2.53	2.48	2.39

<그림 2> 예적금 목록 조회 페이지 결과 예시

5) 예적금 상세 조회

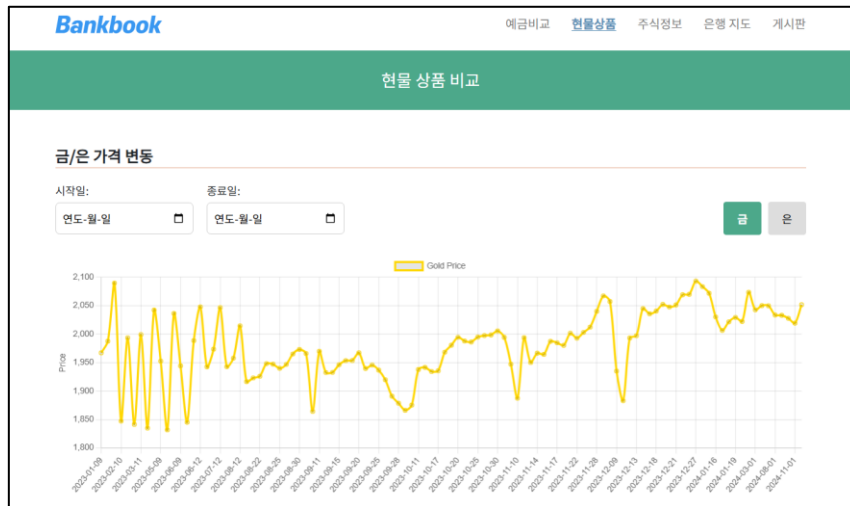
- ① 요구사항 번호: F1303-3
- ② 선택한 금융상품의 상세 정보를 출력하는 화면을 구성한다.
- ③ 가입 기간에 따른 금리 옵션 리스트를 함께 표시한다.
- ④ 로그인 된 사용자에게만 “가입하기” 버튼을 표시한다.
- ⑤ 가입 버튼 클릭 시 해당 상품을 사용자의 가입 목록 필드에 추가한다.

예금비교	
정기예금 상세	
공시제출월	202504
금융회사명	우리은행
상품명	WON플러스예금
가입제한	1
가입방법	인터넷, 스마트폰, 전화(텔레뱅킹)
우대조건	해당사항 없음
이자율	단리 - 만료기간: 1개월 / 금리: 2.7% / 최고 우대금리: 2.7% 단리 - 만료기간: 3개월 / 금리: 2.7% / 최고 우대금리: 2.7% 단리 - 만료기간: 6개월 / 금리: 2.6% / 최고 우대금리: 2.6% 단리 - 만료기간: 12개월 / 금리: 2.6% / 최고 우대금리: 2.6% 단리 - 만료기간: 24개월 / 금리: 2.45% / 최고 우대금리: 2.45% 단리 - 만료기간: 36개월 / 금리: 2.5% / 최고 우대금리: 2.5%

<그림 3> 예적금 상세 조회 페이지 결과 예시

6) 현물 상품 시각화

- ① 요구사항 번호: F1304
- ② 금(Gold) · 은(Silver) 가격 데이터셋을 읽어온다.
 - [제공된 데이터셋] Silver_prices.xlsx, Gold_prices.xlsx
- ③ 시작일과 종료일을 선택하면, 해당 기간의 데이터만 확인할 수 있는 기능을 구성한다.
 - 선택하지 않으면 전체 기간 데이터를 보여준다.
- ④ 금/은 선택 버튼 통해 원하는 자산을 선택하면, 해당 자산의 가격 변동 그래프가 출력된다.
 - 다양한 라이브러리(Chart.js, Google Charts 등)를 활용한다.



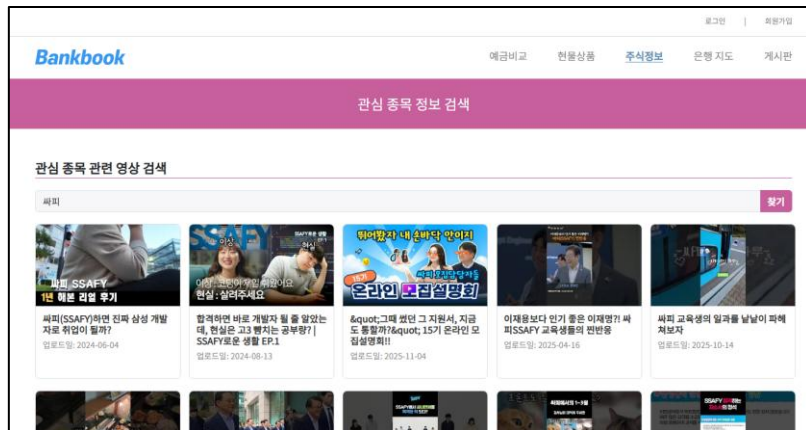
<그림 4> 금 가격 그래프 예시



<그림 5> 잘못된 날짜 선택 시 적절한 문구 출력

7) 관심 종목 검색

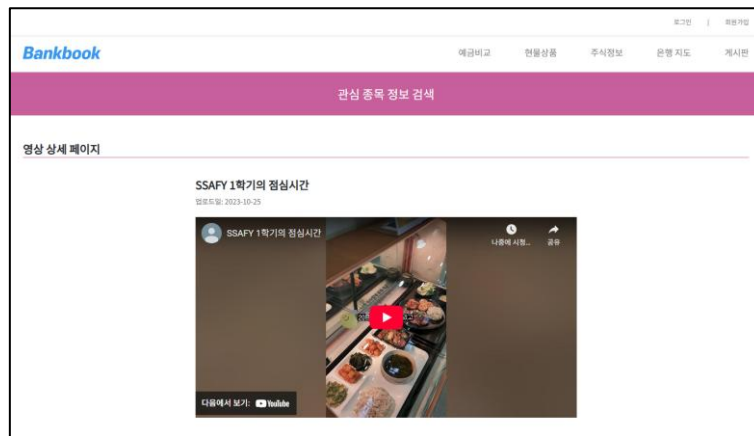
- ① 요구사항 번호: F1305-1
- ② 검색 UI(검색창 + 버튼)를 구성한다.
- ③ Youtube Data API(v3)의 search 엔드포인트로 검색 요청을 보낸다.
- ④ 응답 JSON에서 썸네일, 제목, 채널명을 파싱한다.
- ⑤ 파싱한 데이터를 카드 형태의 컴포넌트로 렌더링한다.
- ⑥ 각 영상 카드를 클릭하면 상세 페이지로 이동하도록 한다.
- ⑦ 검색 결과가 없을 경우 안내 메시지를 출력한다.



<그림 6> 관심 종목 검색 페이지 결과 예시

8) 관심 종목 상세 보기

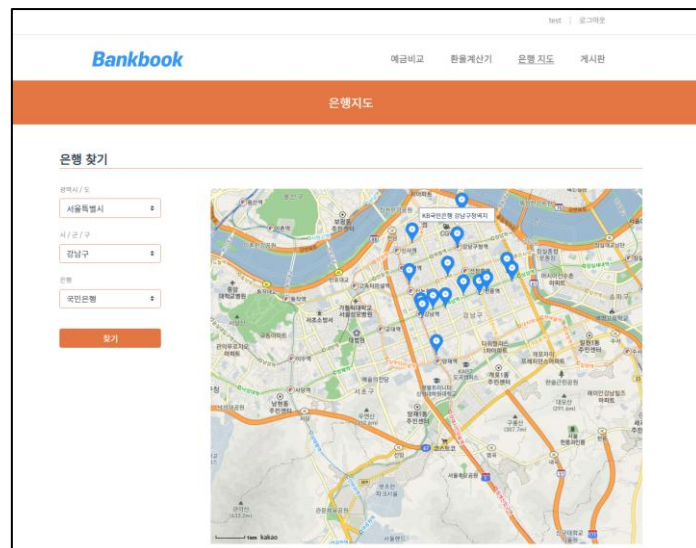
- ① 요구사항 번호: F1305-2
- ② 선택한 영상의 videoId를 기반으로 영상 재생 화면을 구성한다.
- ③ iframe을 활용해 영상을 페이지 내에서 재생한다.
- ④ 영상 제목, 채널명, 업로드 날짜 등 추가 정보를 함께 출력한다.



<그림 7> 관심 종목 상세 페이지 결과 예시

9) 근처 은행 검색

- ① 요구사항 번호: F1306-1
- ② Kakao Maps API를 이용해 기본 지도를 출력한다.
- ③ 사용자가 위치 또는 주소를 입력하면 해당 좌표를 검색한다.
- ④ 선택된 위치 주변 은행(branch)을 API로 조회한다.
- ⑤ 지도 위 마커 형태로 은행 정보를 표시한다.
- ⑥ 은행명 · 주소 · 거리 등의 요약 정보를 표시하도록 구성한다.



<그림 8> 근처 은행 검색 페이지 결과 예시

10) 경로 안내 기능

- ① 요구사항 번호: F1306-2
- ② Kakao Mobility API를 활용하여 멀티캠퍼스 역삼 -> 선택 은행까지의 이동 경로를 지도에 표시한다.
 - 출발지 좌표: (37.5012743, 127.039585)
 - 목적지 좌표: 선택된 은행 마커의 위치
- ③ Mobility API의 길찾기(Driving Route) 기능을 활용하여 Polyline 경로를 지도 위에 시각화한다.
 - API 호출 시 필요한 Key는 Mobility 서비스에서 별도 승인 후 발급받는 다.



<그림 9> 경로 안내 기능 결과 예시



<그림 10> 경로 안내 기능 결과 예시 - 2

11) 커뮤니티 기능

- ① 요구사항 번호: F1307
- ② 게시글 CRUD(Create/Read/Update/Delete)를 구현한다.
 - 커뮤니티 공간은 자유롭게 구성한다.
 - 예시: 금융 상품 리뷰 게시판, 상품 자랑 게시판 등
- ③ 댓글 작성, 수정, 삭제 기능을 구현한다.
- ④ 회원의 권한에 따라 다른 동작을 하도록 구성한다.
 - 예시: 본인이 작성한 게시글 및 댓글만 삭제, 수정 가능
- ⑤ 게시판 목록에서 작성자, 제목, 작성일을 표시한다.
- ⑥ 게시글 상세 페이지에서 댓글 리스트를 함께 출력한다.

12) 프로필 페이지

- ① 요구사항 번호: F1308
- ② 회원 기본 정보를 조회하여 화면에 표시한다.
 - 회원 정보 수정 기능을 제공한다.
- ③ 가입한 금융상품 리스트를 출력한다.
- ④ 상품의 금리 정보를 기반으로 Chart.js 그래프를 표시한다.
- ⑤ 프로필 편집과 가입상품 확인 UI를 구분하여 구성한다.

<그림 11> 회원 기본 정보 조회 페이지 상단 결과 예시



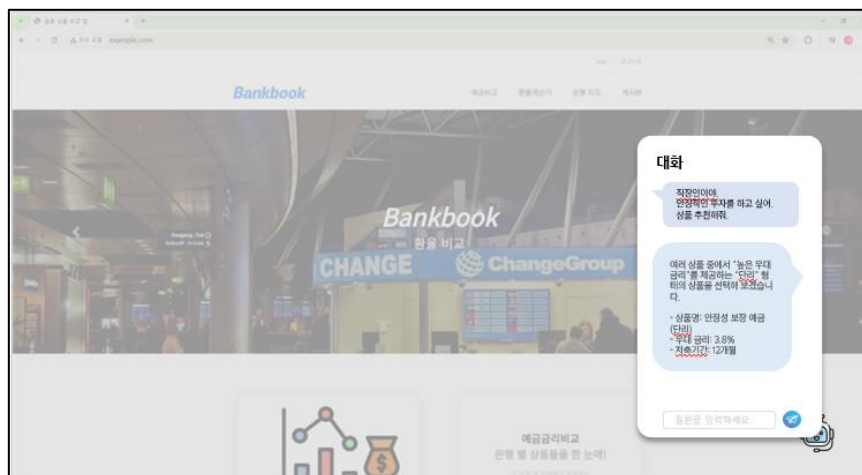
<그림 12> 회원 기본 정보 조회 페이지 하단 결과 예시

13) 금융 상품 추천

- ① 요구사항 번호: F1309
- ② 사용자 정보 기반으로 최소 1개 이상의 금융상품을 추천한다.
- ③ 추천 알고리즘 방식(OpenAI, 유사도 기반, 포트폴리오 기반)을 자유롭게 선택한다.
 - 발표 시 추천 알고리즘을 반드시 설명할 수 있어야 한다.
- ④ 추천 결과가 없을 경우 대체 문구를 제공한다.



<그림 13> 상품 추천 결과 예시 (Pandas 활용)



<그림 14> 상품 추천 결과 예시 (챗봇 구현)

2. 심화 기능 (선택)

본 프로젝트의 심화 기능은 생성형 AI(OpenAI, Gemini 등)를 활용하여 서비스 전반에서 생성형 AI 를 사용한다. 데이터 생성 및 개선 등의 데이터 전처리 혹은 코드 개선이나 금융 상품 추천 등 서비스 전반에 적용하는 것을 목표로 한다.

1) 생성형 AI 활용하기

- ① 요구사항 번호: F1311
- ② 생성형 AI를 활용하여 추천 및 서비스 개선 기능을 구현한다
 - 개발, 데이터, 추천 등 어느 곳에든 활용 가능하다.
- ③ 팀 별로 활용한 방법과 설명을 발표 자료에 포함한다.

1.5 참고자료

- 1) 금융상품통합비교공시 API 공식 문서
 - <https://finlife.fss.or.kr/finlife/main/contents.do?menuNo=700029>
- 2) Kakao Maps API 공식 문서
 - <https://apis.map.kakao.com/>
- 3) YouTube Data API(v3) 공식 문서
 - <https://developers.google.com/youtube/v3/getting-started?hl=ko>
- 4) OpenAI API 공식 문서
 - <https://platform.openai.com/docs/>
- 5) Django 공식 문서
 - <https://docs.djangoproject.com/>
- 6) Django REST Framework 공식 문서
 - <https://www.django-rest-framework.org/>
- 7) Vue.js 공식 문서
 - <https://vuejs.org/>
- 8) Chart.js 공식 문서
 - <https://www.chartjs.org/docs/latest/>
- 9) Bootstrap 공식 문서
 - <https://getbootstrap.com/>

1.6 프로젝트 결과

최종적으로 제출해야 할 항목은 아래와 같다

■ 산출물과 제출

1) 구현 소스 코드

- ◆ 프로젝트 전체 소스코드 (node_modules, venv 등 불필요 폴더 제외)

2) 실행 결과 캡처본

- ◆ 각 요구사항에 대한 실행 결과 화면(출력 화면) 캡처본

3) README.md

- ◆ 팀원 정보 및 역할 분담
- ◆ 서비스 주요 기능 설명
- ◆ 금융 상품 추천 알고리즘 기술적 설명
- ◆ 생성형 AI 활용 내용 (데이터 생성, 추천 로직, 코드 개선 등)
- ◆ 프로젝트 후기 및 느낀 점

4) 팀 별 설계서

- ◆ 전체 서비스 아키텍처(백엔드 ↔ 프론트엔드 구조도)
- ◆ 시퀀스 다이어그램 또는 API 흐름도
- ◆ 컴포넌트 구조도(Vue 컴포넌트 트리)
- ◆ DB 모델링(ERD)
- ◆ 추천 알고리즘 상세 설계 및 의사결정 과정
- ◆ 페이지 설계(와이어프레임 또는 화면 설계도)

5) 위 내용을 모두 포함하여 GitLab에 업로드한다.

- ◆ GitLab 프로젝트 이름은 프로젝트 번호 + pjt 형식으로 지정한다 (13_pjt)

- 以上